

Sistema de Cálculo da Elétrica Residencial

Manual do Usuário e Documentação Técnica (Acesso Antecipado)

Parte 1: Instalação para Testadores

Para instalar o app de Elétrica Residencial (Para os Testadores).

1. Utilizar o link recebido (é necessário o código de convite enviado no privado) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apsantosf.eletricaresidencial> .
2. Quando abrir esta página clicaremos no valor que aparece
3. Aparecerá outra tela com opções de pagamento, utilizaremos o Resgate de Código
4. Colocar o código recebido e instalamos o app.



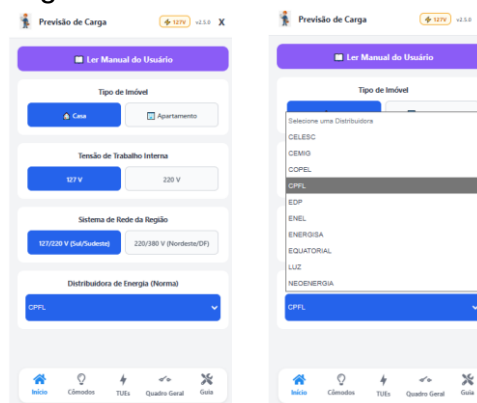
Parte 2: Manual do Usuário (Passo a Passo)

O aplicativo é dividido em três abas principais para inserção de dados e painéis para visualização de relatórios.

1. Aba Início

Esta é a aba inicial onde você define as configurações base da residência. Com estas escolhas junto com as escolhas das outras abas serão feitos os cálculos:

- Tipo de Imóvel: Se os cálculos serão para uma Casa ou Apartamento.
- Tensão de Trabalho Interna: A voltagem utilizada (127V ou 220V).
- Sistema de Rede da Região: O padrão de fornecimento (Ex.: 127/220V Sul/Sudeste ou 220/380V Nordeste/DF).
- Distribuidora de Energia: Várias distribuidoras muito utilizadas no país.



2. Aba Cômodos

Nesta aba, você registrará os ambientes da residência para calcular as Tomadas de Uso Geral (TUGs) e Iluminação.

- Selecione uma opção em Sugestões de Ambientes (Normativo NBR 5410). Ao escolher, o nome será carregado em um campo de texto editável, permitindo acrescentar dados ou modificar inteiramente o nome do cômodo.

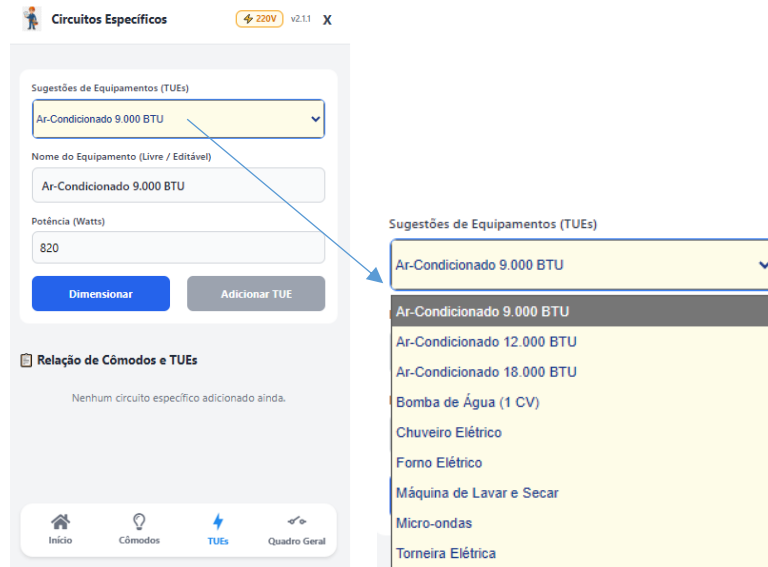
- Insira as Dimensões do Ambiente (Área em m² e Perímetro em m). Dica: Caso tenha dúvidas sobre essas medidas, clique no botão "Dica de Cálculo" para encontrar informações de como calcular.
- Clique em **Dimensionar**. O aplicativo calculará a quantidade mínima de tomadas exigida por norma e os dados elétricos necessários para o Quadro Geral.
- O botão **Adicionar Cômodo** ficará verde. Clique nele para armazenar as informações para o Quadro Geral.

- Para excluir um cômodo adicionado por engano e refazer o processo, basta clicar no ícone "X" vermelho correspondente na Relação de Cômodos.

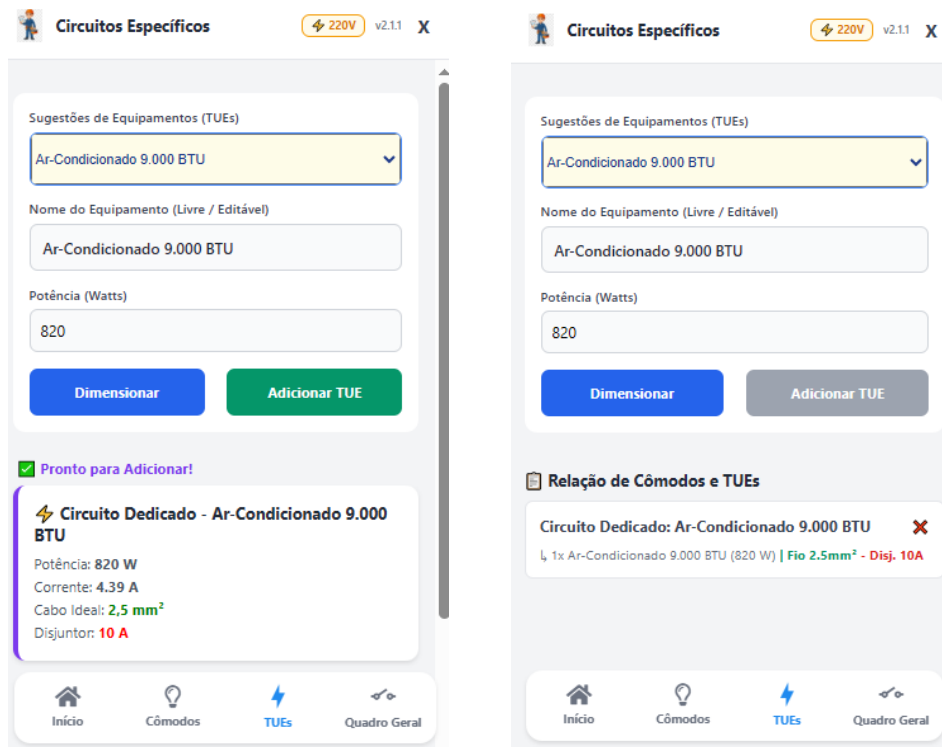
3. Aba TUEs (Equipamentos Específicos)

Esta aba funciona de forma semelhante à aba Cômodos, mas é destinada aos aparelhos de alta potência (Circuitos Específicos).

- Escolha o equipamento na lista de Sugestões de Equipamentos (TUEs) (Ex: Ar-Condicionado 9.000 BTU, Chuveiro Elétrico).



- A Potência (Watts) será preenchida automaticamente (podendo ser editada). Clique em Dimensionar para obter os dados elétricos (Corrente, Cabo Ideal e Disjuntor).
- O botão Adicionar TUE ficará verde. Clique nele para armazenar as informações. Caso tenha que colocar dois equipamentos iguais, clique em dimensionar e adicionar novamente.



4. Aba Quadro Geral (Relatório e Dimensionamento)

Esta aba é o demonstrativo de todos os Cômodos e Dispositivos inseridos na composição da residência.

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Relação de Cômodos

Circuito Dedicado: Ar-Condicionado 9.000 BTU
L: 1x Ar-Condicionado 9.000 BTU (820 VA) | Fio 2,5mm² - **Diag. 10A** ✖

Circuito Dedicado: Chuveiro Elétrico
L: 1x Chuveiro Elétrico (800 VA) | Fio 6mm² - **Diag. 32A** ✖

Sala de Estar

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

Caso queira refazer algo, basta clicar no "X" para eliminar e voltar na aba correta.

- Reserva Futura: Logo abaixo de "Potência Bruta Alvo (Watts/VA)", há o botão Adicionar +30% de Reserva Futura. Utilize-o para garantir folga caso queira aumentar os equipamentos no futuro.
- Dimensionamento do Alimentador: Para calcular a queda de tensão, insira a distância dos fios e clique em Dimensionar Alimentação.
 - Para Apartamentos: Há apenas um campo de medição (Medidor/Condomínio até o QDC interno).

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

- Para Casas: Há duas medições (do Poste da Rua até o Medidor, e do Medidor até o QDC interno).

Dimensionamento do Alimentador (Casa)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Rua - Medidor (m) Medidor - QDC (m)
Ex: 15 Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Após dimensionar, o aplicativo exibirá os cartões verde e azul com os resultados finais:

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

QDC - INSTALADO (INTERNO)

Potência Total Bruta: 7240 VA
Corrente Máxima Teórica: 32,9 A
Cabo Alimentador Interno: 10 mm²
Dispositivo Geral (QDC): 40 A

PADRÃO DE ENTRADA (EPFD)

Demanda Corrigida (D): 6170 VA
Corrente de Demanda (m): 28,9 A
Cabo do Barral (Medidor): 6 mm²
Dispositivo Geral (Posto): 32 A

[Gerar Memorial em PDF](#)

[Enviar Resumo por WhatsApp](#)

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

- Gerar Memorial em PDF: Ao clicar neste botão, abrirá uma página onde será criado um "Memorial Descritivo Elétrico" com todas as informações e cálculos realizados.

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO

Baseado na Norma NBR 5410:2004

Dados Gerais do Projeto	
Nome do Projeto:	Nome
Endereço de Instalação de Base:	888 Avenida
Endereço de Instalação de Base:	1000
Tensão Nominal de Trabalho:	220 V

Dados de Dimensionamento Geral (QDC)	
Potência Total Instalada (VA):	7200 VA
Corrente de Projeto de Trabalho (A):	32.6 A
Seção do Cabo Principal (mm²):	6 mm²
Disjuntor Termomagnético Geral (A):	32 A

Dados de Instalação - Circuito	
Nome do Circuito:	Nome
Potência Total Instalada (VA):	8800 VA
Corrente de Projeto de Trabalho (A):	39.6 A
Seção do Cabo de Trabalho (mm²):	6 mm²
Disjuntor Geral de Proteção de Trabalho (A):	32 A

Relação de Dimensionamento de Fios por Circuito					
Nome do Circuito	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo
Nome do Circuito	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo
Nome do Circuito	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo
Nome do Circuito	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo
Nome do Circuito	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo
Nome do Circuito	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo	Seção do Cabo

- Enviar Resumo por WhatsApp: Este botão permite compartilhar uma mensagem de texto padronizada com os cálculos efetuados para os seus contatos.

Compartilhar

Receba mais informações.
Toque para escolher com quem você deseja compartilhar frequentemente.

WhatsApp

Outlook

OneNote for Windows 10

Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot

Copilot

Baixar aplicativos da Store

RELATÓRIO TÉCNICO ELÉTRICO

Baseado na Norma NBR 5410:2004

RELAÇÃO DE CIRCUITOS:

- Sala de Estar (Luz): 220 VA | Disj: 10A | Cabo: 1.5mm²
- Sala de Estar (TUG) (4 tomadas): 400 VA | Disj: 16A | Cabo: 2.5mm²
- Cozinha (Luz): 160 VA | Disj: 10A | Cabo: 1.5mm²
- Cozinha (TUG) (4 tomadas): 1900 VA | Disj: 16A | Cabo: 2.5mm²
- Chuveiro Elétrico (5800W - 220V): 5800 W | Disj: 32A | Cabo: 4mm²

DIMENSIONAMENTO GERAL (QDC):

Potência Total: 8480 VA
Corrente Geral: 38.86 A
Cabo Principal: 6 mm²
Disjuntor Geral: 32 A

10:17

Parte 3: Perguntas Frequentes (FAQ)

- **Pode colocar uma calculadora para fazer o cálculo do perímetro e da área sem sair do app?**
R.: É algo para ser analisado e se possível colocar em futura versão.
- **Pode fazer o cálculo de um cômodo só?**
R: Sim pode ser feito, mas não esqueçam que em uma residência para que tudo esteja em conformidade o certo é fazer o cálculo de tudo. Exemplo: se eu trocar um chuveiro de 5800W por um de 7800W, o disjuntor não será o mesmo. Isso vai influenciar no quadro geral.
- **A quantidade de tomadas que aparece é o que a somos obrigados a colocar?**
R.: A quantidade que o app mostra é a quantidade mínima de tomadas a serem colocadas conforme a norma NBR 5410.

Parte 4: Notas Técnicas e Normativas

1. Normas das instalações elétricas residenciais

O Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m). No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) por segurança, evitando o uso de benjamins e extensões.

- Salas e Quartos (Cômodos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. (Ex.: Quarto com 14 m de perímetro = $14 / 5 = 2.8$. Arredondando para cima, o app calcula 3 tomadas).
- Cozinhas e Áreas de Serviço: A norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.

2. Nem sempre 220V significa bifásico (O Motivo Técnico)

O Brasil divide-se em dois grandes blocos de distribuição:

- Sistema 380V/220V (Nordeste, Sul, partes do Centro-Oeste/Sudeste): A fase já tem 220V. Portanto, Fase + Neutro = 220V (Monofásico).
- Sistema 220V/127V (Sudeste, Norte, ex: CPFL, Enel SP): A fase tem 127V. Para obter 220V, o padrão precisa puxar duas fases: Fase + Fase = 220V (Bifásico).

3. Diferença entre Prédio e Casa

O motor de cálculo atua como um "fiscal da concessionária" muito rigoroso para ligações no poste da rua. Para uma casa, se a carga passa de 25 kW (ex: 28.148 VA), a distribuidora corta o bifásico e obriga a colocar o trifásico para não desequilibrar a rua (sugerindo cabos de 25 mm² e Disjuntor de 80 A).

No entanto, no apartamento a realidade é outra devido a dois conceitos:

- A Regra do Prédio: O prédio recebe energia Trifásica pesada. O engenheiro distribui as três fases alternadamente pelos andares (ex: Apto 11 recebe Fases A e B). Por isso, mesmo que a carga passe dos 25 kW, o projeto interno permite manter a unidade como bifásica, pois o equilíbrio é feito no conjunto do prédio.
- O Fator de Simultaneidade Real e a Seletividade: Um disjuntor Bifásico de 70A a 220V suporta 15.400 VA. A demanda diária raramente atinge a carga total instalada (ninguém liga todos os chuveiros e ares-condicionados no mesmo segundo). Por isso o disjuntor de 70A e o cabo de 10 mm² funcionam perfeitamente na prática, pois a corrente de uso costuma flutuar entre 30A e 50A. Além disso, o disjuntor do medidor (70A) é maior que o interno (63A) por Seletividade, garantindo que o desarme aconteça dentro de casa em caso de pico extremo.

Parte 5: Aba Guia Prático (Soluções de Campo)

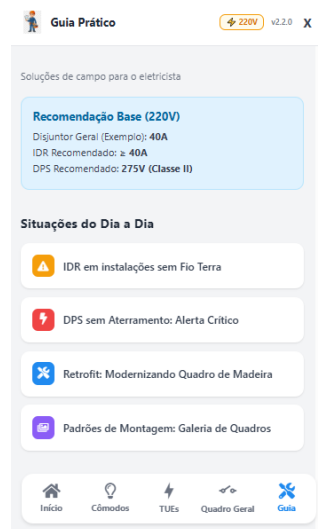
Esta nova aba foi desenvolvida para ser o "canivete suíço" do eletricitista no dia a dia da obra, oferecendo consultas rápidas, alertas de segurança e referências visuais de montagem.



1. Dimensionamento Inteligente (Recomendação Base)

Ao preencher os dados do seu projeto nas abas Cômodos e TUEs, a aba Guia Prático calcula automaticamente uma recomendação de segurança contendo:

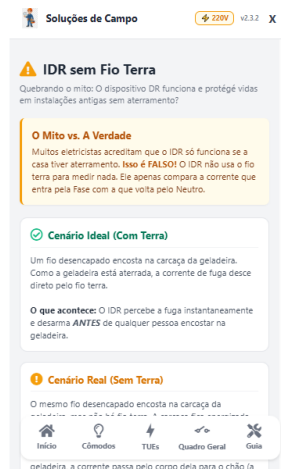
- **Disjuntor Geral:** A amperagem base para a proteção do circuito.
- **IDR recomendado:** A corrente nominal mínima que o Interruptor Diferencial Residual deve ter para suportar a carga da casa sem desarmar.
- **DPS recomendado:** A classe e a voltagem ideal do Dispositivo de Proteção contra Surtos (Ex.: 175V para redes 127V, ou 275V para redes 220V).
- **Nota:** Esta seção só exibirá os resultados se você tiver adicionado ambientes e equipamentos nas abas anteriores.



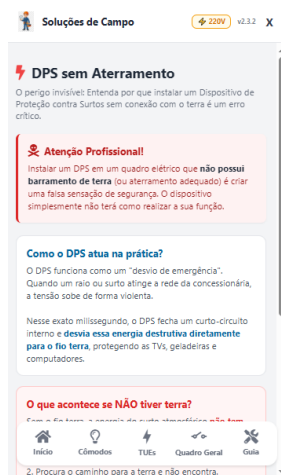
2. Manuais Visuais e Situações do Dia a Dia

O guia traz quatro módulos de consulta rápida para resolver dúvidas comuns e elevar o padrão do seu serviço:

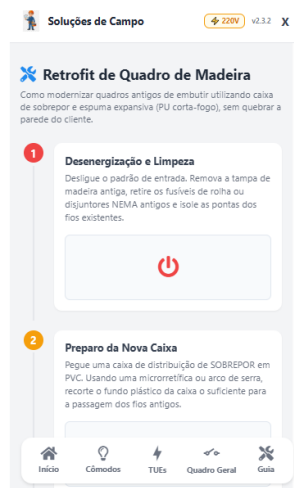
- **IDR em instalações sem Fio Terra:** Um alerta didático que quebra o mito de que o IDR precisa de aterramento para funcionar, mostrando como ele protege vidas mesmo em casas antigas.



- **DPS sem Aterramento (Alerta Crítico):** Documentação técnica mostrando o risco de instalar um DPS sem conectar ao barramento de terra, o que inutiliza o componente e gera risco de incêndio.



- **Retrofit (Modernizando Quadro de Madeira):** Um passo a passo prático de como substituir quadros antigos de embutir usando caixas de sobrepor e espuma expansiva (PU corta-fogo), sem precisar quebrar a parede do cliente.



- **Galeria de Quadros (Padrões de Montagem):** Um banco de imagens integrado ao aplicativo com exemplos de Quadros de Distribuição bem montados, detalhando o uso de barramentos tipo pente, terminais ilhós e separação de circuitos para você usar de inspiração.



Exemplo de um dimensionamento com muitos cômodos e aparelhos.

Disjuntor que vem do QDC do prédio 70A e cabo de 16 mm
Estou usando somente o 220V, todos os disjuntores são bifásicos, inclusive o DR é bifásico de 63A e os 3 DPSs são de 275:

Essa combinação de disjuntores está excelente e muito bem projetada.

O disjuntor de 63A no apartamento vai cair primeiro (por segurança) se houver uma sobrecarga interna, evitando que você precise descer até o padrão do prédio para religar a chave de 70A. Além disso, o cabo de 16 mm² está muito bem protegido por eles.

Iremos fazer uma lista completa de cômodos e equipamentos para calcular a carga total de um apartamento e verificar:

1. Se a soma de tudo o que você tem corre o risco de desarmar o disjuntor de 63A.
2. Quais equipamentos podem funcionar juntos ao mesmo tempo com total segurança.
3. Se haverá necessidade de pedir aumento de carga para a concessionária de energia. Pode listar os principais vilões de consumo (chuveiros, ar-condicionado, cooktop, forno, lava e seca) e a quantidade de quartos/banheiros.

Abaixo a lista completa de uma simulação grande de cômodos e aparelhos em um apartamento padrão:

- Corredor de entrada de 2,5 X1,5 e uma luminária;

- Cozinha com 4 X 3 tem geladeira, air fryer, fogão Electrolux 4 bocas com forno elétrico e outro a gás, micro ondas Brastemp atibe, lava louça Electrolux 6 serviços, depurador de ar Electrolux , 9 tomadas, uma luminária e uma tv led lg 32 pol;
- Área de serviço 3 X 3 com uma mq lava/seca roupa Samsung, 4 tomadas e uma luminária;
- Dispensa 1,5 X 2 com uma tomada e uma luminária;
- Sala de jantar 4 X 3 com 4 tomadas e uma luminária;
- Sala de estar com 1 TV LG ALED de 65 pol, 10 tomadas, 1 luminária, um ar condicionado de 30.000 btus Elgin;
- Um corredor central de 2,5 X1,5 e uma luminária;
- Quarto suíte com 4 X 3 com uma TV LED LG de 50 pol, 10 tomadas e uma luminária, 2 abajures e um ar condicionado midea de 12.000 btus;
- Banheiro Suíte de 2,5 X 1,75 com chuveiro de 5800W, 4 tomadas, uma luminária e uma arandela;
- Banheiro Social de 2,5 X 1,75 com chuveiro de 5800W, 4 tomadas, uma luminária e uma arandela;
- Escritório com 3 X 3 com uma TV LED LG 50 pol, uma ar condicionado midea de 9000 btus, 14 tomadas, uma luminária e 2 notebooks.

A configuração elétrica está muito bem protegida e estruturada.

O uso exclusivo de circuitos bifásicos de 220V é excelente, pois reduz as correntes pela metade em comparação ao 127V, diminuindo perdas e o aquecimento da fiação. A escolha dos DPS de 275V e do IDR de 63A está correta e atende às normas técnicas (NBR 5410). Até aqui tudo bem, mas vamos continuar.

Cálculo da Demanda Estimada do apartamento.

Em instalações residenciais, aplicamos um "Fator de Demanda", pois a engenharia sabe que você nunca ligará absolutamente tudo (todas as tomadas, luzes e eletrodomésticos) no mesmo segundo.

■ Análise da Carga Total x Capacidade do seu Disjuntor

Capacidade Máxima do seu Disjuntor (63A em 220V): Suporta até 13.860 Watts (13,8 kW) de carga contínua simultânea.

Carga Total Instalada (Se ligasse 100% de tudo): Cerca de 32.000 Watts (32 kW).

Demanda Provável de Uso (Uso real simultâneo): Cerca de 11.500 Watts a 13.000 Watts.

Conclusão: O seu disjuntor de 63A e os cabos de 16 mm² são suficientes, mas você estará operando próximo ao limite seguro se houver um dia de uso muito intenso.

⚡ Guia de Convivência dos Equipamentos (O que pode ligar junto?)

Para garantir que o disjuntor de 63A nunca desarme no meio do dia, gerencie o uso dos maiores vilões de energia:

✓ Cenário 1:

- Totalmente Seguro (Dia a Dia). Você pode ligar simultaneamente: Os 3 aparelhos de ar-condicionado juntos (30k + 12k + 9k BTUs). 1 chuveiro (5800W). Todos os eletrônicos (Geladeira, Lava e Seca, TVs, Notebooks e Luzes). O disjuntor trabalhará folgado.

⚠ Cenário 2:

- Limite Máximo (Atenção). Se você ligar: Os 2 chuveiros ao mesmo tempo (5800 ligados, os aparelhos de ar-condicionado devem ser desligados ou mantidos no mínimo, e você não deve usar a Air Fryer, o forno elétrico ou o micro-ondas até que alguém saia do banho.

✗ Cenário 3:

- Risco de Queda do Disjuntor. O disjuntor geral de 63A irá desarmar se coincidir:
2 chuveiros ligados + Ar Condicionado de 30.000 BTUs + Forno Elétrico ou Air Fryer.

✂ Próximos passos recomendados para o eletricista:

Para fechar o projeto com chave de ouro conferir três detalhes no quadro:

- **Balanceamento de Fases:** Como todos os circuitos são bifásicos (Fase-Fase), o balanceamento é praticamente automático, mas garanta que os circuitos de maior potência (como os chuveiros e o ar de 30k) estejam distribuídos igualmente para não sobrecarregar uma única combinação de fases no barramento.
- **A fiação dos chuveiros:** Certifique-se de que os cabos que saem do QDC para os chuveiros de 5800W (220V) sejam de, no mínimo, 4 mm² (com disjuntor bipolar de 32A).
- **A fiação do Ar de 30k BTUs e Cozinha:** O ar-condicionado de 30.000 BTUs e o circuito das tomadas da cozinha (Air Fryer/Forno) devem usar cabos de 4 mm².

Os demais ambientes podem usar 2,5 mm² para tomadas e 1,5 mm² para iluminação.

A instalação está extremamente bem dimensionada e protegida. Com o uso de 220V em todos os circuitos, você reduz a corrente elétrica pela metade, o que evita o aquecimento dos cabos e aumenta a vida útil dos equipamentos.

Abaixo está o mapeamento técnico detalhado para cada circuito, considerando as normas técnicas brasileiras (NBR 5410).

⚡ Divisão de Circuitos e Dimensionamento

Como é utilizado apenas disjuntores bifásicos, todos devem ser do tipo **DIN Curva C** (ideal para cargas residenciais e motores como ar-condicionado).

Circuito / Ambiente	Equipamento	Disjuntor (Bipolar)	Cabo (Bitola Mínima)
Geral Apartamento	Entrada Principal	63A	16 mm ²
Banheiro Suíte	Chuveiro (5800W)	32A	4 mm ²
Banheiro Social	Chuveiro (5800W)	32A	4 mm ²
Sala de Estar	Ar Cond. (30.000 BTUs)	25A	6 mm ²
Cozinha (Pesado)	Forno Elétrico / Lava-louça	25A	4 mm ²
Cozinha (Tomadas)	Air Fryer / Micro-ondas	20A	2,5 mm ²
Área de Serviço	Lava e Seca Samsung	20A	2,5 mm ²
Suíte / Escritório	Ar Cond. (12k e 9k BTUs)	15A ou 20A	2,5 mm ²
Geral Tomadas	Quartos / Salas	20A	2,5 mm ²
Iluminação	Todos os ambientes	10A	1,5 mm ²

Recomendações de Segurança e Componentes

Para manter o padrão profissional:

- **Ar-Condicionado 30k BTUs:** Embora o cabo de 4 mm² suporte a corrente, o uso de **6 mm²** é recomendado para evitar quedas de tensão na partida do compressor.
- **Barramento Pente:** Utilize um barramento pente bifásico de 63A para interconectar os disjuntores. Isso elimina o uso de "jumpers" (pontes de fios), que são pontos comuns de aquecimento e falhas.
- **Proteção (DPS e IDR):** Mantenha os 3 DPSs de 275V para proteger contra surtos de raios. O seu IDR de 63A é a proteção vital contra choques elétricos e deve ser testado mensalmente pelo botão "Test".
- **Quadro de Distribuição (QDC):** Para acomodar todos esses disjuntores bifásicos, DR e DPS, você precisará de um quadro com capacidade para pelo menos 18 a 24 módulos DIN.
- **Uma última dica importante:** Como temos muitos eletrônicos sensíveis (TV OLED 65" e notebooks), o aterramento deve estar em perfeitas condições para que os DPSs funcionem corretamente.

Observação importante:

Fizemos um exemplo de dimensionamento fora dos cálculos do app "Elétrica Residencial" e vimos que é possível termos uma distribuição de carga que faça com que utilizemos vários aparelhos e consigamos utilizar o bifásico sem mudar para o trifásico, mas tenham muita atenção no seguinte: ***"Dá para usar bifásico se você se policiar para não ligar tudo junto"***, mas o aplicativo diz: ***"Pelas regras da CPFL, com essa potência prevista, somos obrigados a pedir um padrão trifásico para aprovar o projeto"***. Ambos estão certos em seus contextos, mas para um projeto real a ser aprovado, a lógica do aplicativo é a mandatória.